

Álgebra Relacional 02 (HD05)

01. Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que são diretores

/ interseção entre eles */*

$A \leftarrow \pi' \text{ first_name, last_name } (\text{actors})$

$D \leftarrow \pi' \text{ first_name, last_name } (\text{directors})$

$C \leftarrow A \cap D$

$\pi' \text{ first_name, last_name } (C)$

02. Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não são diretores

/ atores - atores que são diretores */*

$A \leftarrow \pi' \text{ first_name, last_name } (\text{actors})$

$D \leftarrow \pi' \text{ first_name, last_name } (\text{directors})$

$C \leftarrow A \cap D$

$B \leftarrow A - C$

$\pi' \text{ first_name, last_name } (B)$

03. Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores e diretores

$A \leftarrow \pi' \text{ first_name, last_name } (\text{actors})$

$D \leftarrow \pi' \text{ first_name, last_name } (\text{directors})$

$C \leftarrow A \cup D$

$\pi' \text{ first_name, last_name } (C)$

04. Projetar o nome dos filmes que não são dirigidos por nenhum diretor

/ todos os filmes - os que tem diretor */*

$A \leftarrow \pi' \text{ name } (\text{movies})$ */* todos os filmes */*

$B \leftarrow \pi' \text{ name } (\text{movies} \bowtie \text{id} = \text{movie_id movies_directors})$

$C \leftarrow A - B$

$\pi' \text{ name } (C)$

05. Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não atuaram em pelo menos dois filmes

/ atuaram em zero ou um */*

/ todas - atuaram em mais de dois */*

$A(\text{idActor}, \text{fnActor}, \text{lnActor}) \leftarrow \text{id}, \text{first_name}, \text{last_name } (\text{actors})$ */* renomear */*

$B \leftarrow \text{movies} \bowtie \text{id} = \text{movie_id roles}$

$C \leftarrow B \bowtie \text{actor_id} = \text{idActor } A$ */* todos os filmes */*

$D(\text{idA}, \text{fn}, \text{ln}, \text{num}) \leftarrow \text{idActor}, \text{first_name}, \text{last_name } \text{COUNT}(\text{id})(C)$ */* número de filmes */*

$E \leftarrow \sigma \text{ num} \geq 2 (D)$ */* filmes com + 2 */*

$F \leftarrow C - E$ */* zero ou um */*

$\pi' \text{ fn, ln } (F)$

06. Projetar por gênero e ano o número médio de filmes com menos de 2 atores atuando

$A(\text{idMov}, \text{totalActors}) \leftarrow \text{movie_id } \gamma \text{COUNT}(\text{actor_id})(\text{roles})$ */* contar atores por filme */*

$B \leftarrow \sigma \text{totalActors} \geq 2 (A)$ */* filmes com 2 ou + atores */*

/ pegar apenas os ids */*

$C \leftarrow \pi' \text{idMov} (B)$ */* > 2 */*

$D \leftarrow \pi' \text{id} (\text{movies})$

$E \leftarrow D - C$ */* filmes com 0 ou 1 ator */*

/ pegar gênero e ano */*

$F \leftarrow E \bowtie \text{idMov} = \text{movie_id movies}$ */* ano */*

$G \leftarrow F \bowtie \text{id} = \text{movie_id movies_genres}$ */* gênero */*

$H(g, y, t) \leftarrow \text{genre, year } \gamma \text{COUNT}(*)(G)$

$\pi' g, y, t (H)$